CHƯƠNG V VECTƠ

BÀI 5: TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ

I LÝ THUYẾT.

1. ĐỊNH NGHĨA:

+ Cho số $k \neq 0$ và một vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Tích của vectơ $\vec{a}$ với số k là một vectơ, kí hiệu $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng $|k||\vec{a}|$.

+ Quy ước: $0.\vec{a} = \vec{0}$; $k.\vec{0} = \vec{0}$.

+ Với hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ bất kỳ, với mọi số thực h và k, ta có:

1) $k\left(\vec{a}+\vec{b}\right) = k\vec{a} + k\vec{b}$; **2)** $\left(h+k\right)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$;

3) $h\left(k\vec{a}\right) = \left(hk\right)\vec{a}$; **4)** $1\vec{a} = \vec{a}$, $\left(-1\right)\vec{a} = -\vec{a}$.

+ Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

+ Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

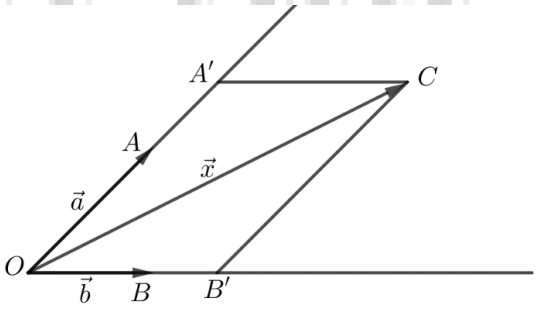
2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI VECTƠ CÙNG PHƯƠNG:

Điều kiện cần và đủ để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ $(\vec{b} \neq \vec{0})$ cùng phương là có một số thực k để $\vec{a} = k\vec{b}$.

Nhận xét: Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương:

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Khi đó mọi vectơ $\vec{x}$ đều phân tích được một cách duy nhất theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, nghĩa là có duy nhất cặp số h, k sao cho $\vec{x} = h\vec{a} + k\vec{b}$.



BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA.

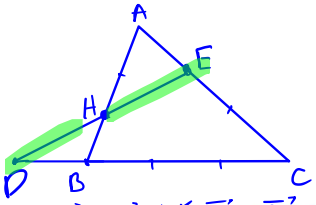
Câu 7: Cho tam giác ABC. Các điểm D, E, H thoả mãn https://youtu.be/4PLcHYWW0ak

$$\overrightarrow{DB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}.$$

a) Biểu thị mỗi vectơ $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{DH}, \overrightarrow{HE}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.

b) Chứng minh D, E, H thẳng hàng.

$\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$



$\overrightarrow{DB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} \Rightarrow DB = \frac{1}{3}BC$; $\frac{1}{3} > 0$ nên $\overrightarrow{DB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \Rightarrow AE = \frac{1}{3}AC$; $\frac{1}{3} > 0$ nên $\overrightarrow{AE}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{AH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \Rightarrow AH = \frac{2}{3}AB$; $\frac{2}{3} > 0$ nên $\overrightarrow{AH}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AB}$

a) Biểu diễn $\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{DH}$; $\overrightarrow{HE}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$= \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$= \frac{4}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ Vậy: $\overrightarrow{AD} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AH} = -\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

Vậy: $\overrightarrow{DH} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{AE} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

b) CM: D, E, H thẳng hàng.

$\Leftrightarrow \overrightarrow{DH} = k.\overrightarrow{HE}$

Ta có: $\overrightarrow{DH} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{HE} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

$\Rightarrow \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{HE}$

$\Rightarrow \overrightarrow{DH}$ và $\overrightarrow{HE}$ cùng phương $\Rightarrow$ D, H, E thẳng hàng

TOP GIÁO DỤC

II VÍ DỤ MINH HỌA.

https://youtu.be/uH0tA1iA030

4.13. Cho hai điểm phân biệt A và B.

a) Hãy xác định điểm K sao cho $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$.

b) Chứng minh rằng với mọi điểm O, ta có $\overrightarrow{OK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$.

Bài Làm:



a) $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$

$\overrightarrow{KB}+\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$

$3.\overrightarrow{KB}=-\overrightarrow{BA}$

$3.\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{KB}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

$\Rightarrow$ $KB=\frac{1}{3}AB$

Vì $\frac{1}{3}>0$ nên $\overrightarrow{KB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{AB}$

b) CMR: $\overrightarrow{OK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$

VP $=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}=\frac{1}{3}.(\overrightarrow{OK}+\overrightarrow{KA})+\frac{2}{3}.(\overrightarrow{OK}+\overrightarrow{KB})$

$=\frac{1}{3}\overrightarrow{OK}+\frac{1}{3}\overrightarrow{KA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OK}+\frac{2}{3}\overrightarrow{KB}$

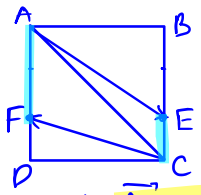
$=\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{OK}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OK}\right)+\left(\frac{1}{3}\overrightarrow{KA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{KB}\right)$

$=\overrightarrow{OK}+\frac{1}{3}.(\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB})$

$=\overrightarrow{OK}+\vec{0}=\overrightarrow{OK}=$ VT

Vậy: $\overrightarrow{OK}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}$.

Câu 11. Cho hình vuông ABCD cạnh a, trên cạnh AD, BC lấy lần lượt các điểm F và E sao cho $AF=2DF, BC=\frac{3}{2}BE$. Tính $\left|\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{CF}\right|$ https://youtu.be/4K3QNzYxjxA



$AF=2DF$ hay $\frac{AF}{2}=\frac{DF}{1}=\frac{AF+DF}{2+1}=\frac{AD}{3}$

hay $\frac{AF}{DF}=\frac{2}{1}$

$BC=\frac{3}{2}BE$ hay $\frac{BC}{BE}=\frac{3}{2}$

Vì ABCD là hình nên $\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{AD}$.

Ta có: $\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{CF}=(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CF})+\overrightarrow{CE}$

$=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CE}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$

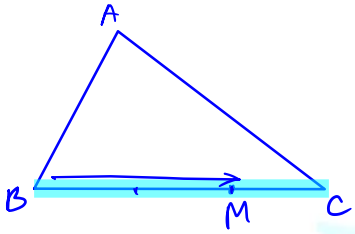
$\Rightarrow \left|\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{CF}\right|=\left|\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}\right|=\frac{1}{3}.AD=\frac{1}{3}a$

TOÁN GIÁO DỤC

DẠNG 3: BIỂU THỊ MỘT VECTƠ THEO HAI VECTƠ KHÔNG CÙNG PHƯƠNG

1 BÀI TẬP TỰ LUẬN.

Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm trên cạnh BC sao cho $MB = 2MC$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. https://youtu.be/M8d-GmLDWPI



$\begin{cases} MB = 2MC \Leftrightarrow \frac{MB}{MC} = \frac{2}{1} \\ M \in BC \end{cases}$

CM: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Ta có: $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}.(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})$

$= \overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Vậy: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

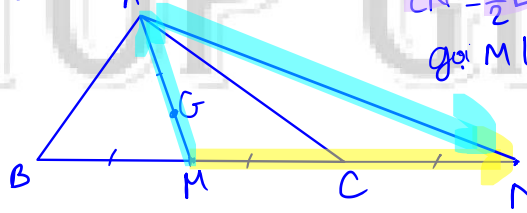
Câu 9: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho $NC = 2NA$. Gọi K là trung điểm của MN. Khi đó:

A. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$ **B.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$ **D.** $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$

Câu 10: Cho tam giác ABC, N là điểm xác định bởi $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, G là trọng tâm tam giác ABC. Hệ thức tính $\overrightarrow{AC}$ theo $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AN}$ là: https://youtu.be/QYbzNvYlcyk

$\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AG}$



$\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \Rightarrow CN = \frac{1}{2}BC$; $\frac{1}{2} > 0$ nên $\overrightarrow{CN}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$

Gọi M là trung điểm BC; G là trọng tâm ΔABC.

Biểu diễn $\overrightarrow{AC}$ theo $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{AN}$

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{AN} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AN} - \frac{1}{2}\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \frac{1}{2}.(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN})$

$= \overrightarrow{AN} - \frac{1}{2}\overrightarrow{MA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}.\overrightarrow{AN} + \frac{1}{2}.\frac{3}{2}\overrightarrow{AG}$

$= \frac{1}{2}\overrightarrow{AN} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AG}$ Vậy: $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AN}$.

Câu 21: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N thuộc cạnh AC sao cho $NC=2NA$. Hãy xác định điểm K thỏa mãn: $3\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}-12\overrightarrow{AK}=\vec{0}$ và điểm D thỏa mãn: $3\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}-12\overrightarrow{KD}=\vec{0}$.

A. K là trung điểm của MN và D là trung điểm của BC

B. K là trung điểm của BC và D là trung điểm của MN

C. K là trung điểm của MN và D là trung điểm của AB

D. K là trung điểm của MN và D là trung điểm của AC

Câu 22: Cho hình bình hành ABCD, điểm M thỏa $4\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$. Khi đó điểm M là:

A. trung điểm AC **B.** điểm C **C.** trung điểm AB **D.** trung điểm AD

Câu 23: Cho hình chữ nhật $ABCD$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ là:

A. Đường tròn đường kính AB. **B.** Đường tròn đường kính BC.

C. Đường trung trực của cạnh AD. **D.** Đường trung trực của cạnh AB.

Câu 24: Cho hình bình hành $ABCD$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}\right|$ là:

A. Một đường thẳng. **B.** Một đường tròn.

C. Toàn bộ mặt phẳng $(ABCD)$. **D.** Tập rỗng.

Câu 25: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa $2\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|=3\left|\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$. Tập hợp M là:

A. Một đường tròn **B.** Một đường thẳng **C.** Một đoạn thẳng **D.** Nửa đường thẳng

Câu 26: Cho tam giác ABC. Có bao nhiêu điểm M thỏa $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|=3$

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** Vô số

Câu 27: Cho tam giác ABC và điểm M thỏa $\left|3\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MA}\right|$. Tập hợp M là:

A. Một đoạn thẳng **B.** Một đường tròn **C.** Nửa đường tròn **D.** Một đường thẳng

Câu 28: Cho năm điểm A,B,C,D,E. Khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EC}=2\left(\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}\right)$ **B.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EC}=3\left(\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}\right)$

C. $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EC}=\dfrac{\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}}{4}$ **D.** $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}$

Câu 29: Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A sao cho $\overrightarrow{BH}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{HC}$. Điểm M di động nằm trên BC sao cho $\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{BC}$. Tìm x sao cho độ dài của vectơ $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{GC}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{5}{6}$. **C.** $\dfrac{6}{5}$. **D.** $\dfrac{5}{4}$.

Câu 30: Cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng a. Một điểm M di động sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right|$. Gọi H là hình chiếu của M lên AB. Tính độ dài lớn nhất của MH?

A. $\dfrac{a}{2}$. **B.** $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** a. **D.** $2a$.